# Advanced On-chain Multi-Data Permissioned Registry Manual
# 次世代型ブロックチェーン・データ記録レジストリマニュアル

This manual explains how to store "Numerical" and "Text" data on the blockchain and manage "Ownership" privileges.
（このマニュアルでは、ブロックチェーン上に「数値」と「文字」を保存し、かつ「自分だけが書き換えられる権限」を管理する方法を解説します。）

## 1. Overview: Networks and The 4 Data Slots
## 概要：4つの「箱」

- **Networks**
  - Robinhood Testnet (Chain ID: 46630)
  - Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)
  - BNB Smart Chain (Chain ID: 56)
  - Polygon Mainnet (Chain ID: 137)
  - Other EVM Compatible Chains (Base, Arbitrum, etc.)

  ※ **Non-EVM networks are not supported.**
  （非 EVM ネットワークはサポートされていません。）

- **The 4 date slots**

  This contract has four data storage areas with different properties.
  （このコントラクトには、性質の異なる４つのデータ保存場所があります。）

| Slot Name (項目名) | Data Type (型) | Permission (権限) | Use Case (主な用途) |
|---|---|---|---|
| Any Number | uint256 | Public (Anyone) | Visitor count, open voting （訪問者数、自由投票） |
| Owner Number | uint256 | Owner Only | Event deadlines, reward settings （締切時刻、報酬設定） |
| Any Text | string | Public (Anyone) | Public bulletin board （自由掲示板、メッセージ） |

| Slot Name<br>(項目名) | Data Type<br>(型) | Permission<br>(権限) | Use Case<br>(主な用途) |
|---|---|---|---|
| Owner Text | string | Owner Only | Official announcements<br>（公式アナウンス、プロジェクト名） |

# 2. Operating Procedures / 操作手順

### 1. Reading Data (Get) / データの読み取り

1. Click the blue buttons in Remix or the Read [Contract] tab on the Explorer.
   （ Remix の青色ボタン、またはエクスプローラーの [Contract] タブをクリックします。）

2. No gas fees are required. The current value is displayed instantly.
   （ガス代はかかりません。即座に現在の値が表示されます。）

### 2. Writing Data (Set) / データの書き込み

1. Enter the value ( number or text ) in the input field of the item you want to update.
   （書き換えたい項目の入力欄に値（ 数字 または 文字 ）を入力します。）

2. Click the [transact] (Remix) or [Write] (Explorer) button.
   （ [transact] または [Write] ボタンをクリックします。）

3. Confirm the gas fee (MRT) in MetaMask and approve the transaction.
   （ MetaMask でガス代を確認し、承認します。）

4. Once the transaction is confirmed on-chain, the data is updated permanently.
   （トランザクションが確定すると、データが永久に更新されます。）

### 3. Ownership Verification Test / 権限テスト（Ownership の確認）

Test if the "Owner Only" protection is functioning correctly.
（「自分専用の箱」が本当に守られているかを確認する手順です。）

**Success Case (Executed by Owner)**

**（正常系：Owner が実行）**

- Action

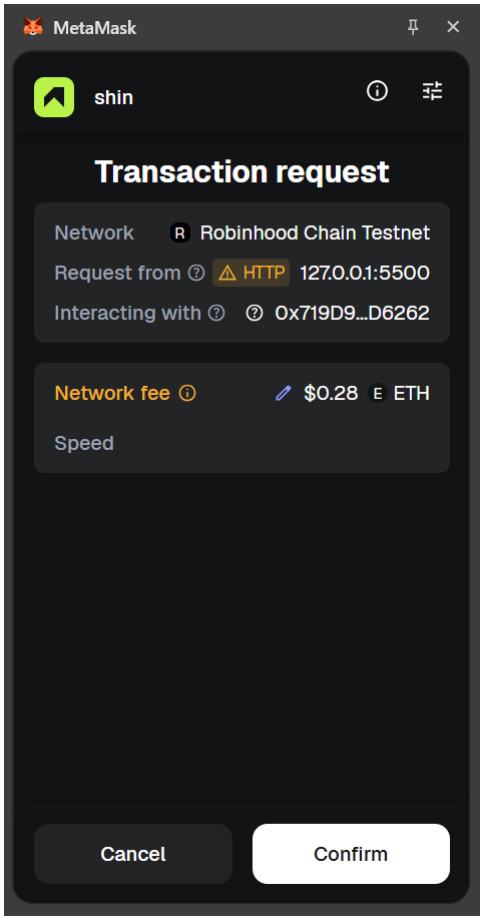
  Execute [setOwnerText] using the deployment wallet (Owner).

  （デプロイしたウォレットで [setOwnerText] を実行。）

- Result

  Transaction succeeds, and data is updated.

  （成功し、データが更新される。）



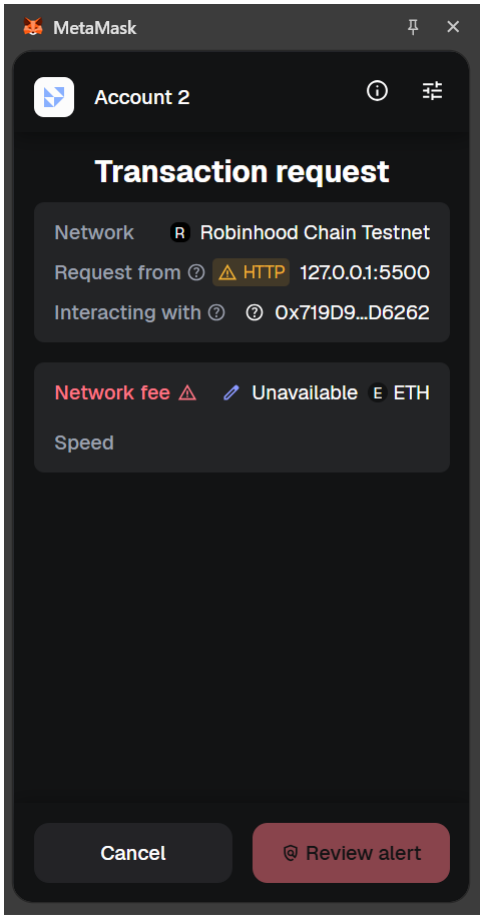
**Failure Case (Executed by Others)**
**（異常系：他人が実行）**

- Action
  - Switch MetaMask to a different account and attempt [setOwnerText] .
    （ MetaMask を別のアカウントに切替え[setOwnerText] を実行。）

- Result

  Remix： Gas estimation errored warning appears.
  （ [Gas estimation errored] という警告が表示される。）

  Explorer： Transaction Fails, and data remains unchanged.
  （トランザクションが「Fail（失敗）」し、中身は書き換わらない。）




- Reason

  The require(msg.sender == owner) command in the code instantly verifies the sender's address and rejects unauthorized access.
  （コード内の require 命令が、実行者のアドレスを照合し拒否するためです。）

## 3. Troubleshooting / トラブルシューティング

| Symptom (症状) | Cause (原因) | Solution (対策) |
|---|---|---|
| Error before execution（実行前のエラー） | Insufficient Gas (ETH)（ガス代（ETH）不足） | Top up via Faucet or transfer from Owner account.（Testnet から補充、または Owner から送金。） |
| Pending forever（ずっと「保留中になる） | Network congestion（ネットワークの混雑） | Use "Speed Up" in MetaMask or wait for confirmation.（MetaMask の「スピードアップ」機能を使うか、確定まで待機。） |
| **"Fail"** on execution（実行時に「Fail」が出る） | Permission Error（権限エラー） | Ensure you are using the Owner account for Owner... functions.（Owner 専用関数には Owner 口座を使用。） |

## 4. Developer's Note / 開発者へのメッセージ

This contract embodies the core value of Web3: "How to protect rules and data without a central server." This data exists across the network and will remain as long as the Robinhood Chain exists.
（このコントラクトは、**「サーバーがない場所で、どうやってルールとデータを守るか」** という Web3 の基本を体現しています。ここにあるデータは、チェーンが存在する限り世界中に残り続けます。）

## Related Links / 関連リンク

- **GitHub Repository / GitHub リポジトリ：** **My-Robinhood-Airdrop-Project**
- **Source Code / ソースコード：** **AdvancedStorage.sol**
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー：**
  - Blockscout **Robinhood Chai Testnet**（AdvancedStorage）
  - Blockscout **Ethereum Mainnet**（AdvancedStorage）
  - Blockscout **BNB Smart Chain**（AdvancedStorage）
  - Blockscout **Polygon Mainnet**（AdvancedStorage）
  - Blockscout **Arbitrum One**（AdvancedStorage）
  - Blockscout **OP Mainnet**（AdvancedStorage）
  - Blockscout **Base**（AdvancedStorage）
  - Blockscout **Avalanche C-Chain**（AdvancedStorage）

- **Deployment Ledger (PDF) / 実績明細： Click Here / こちら**
- 👉**WEB Launch / 起動： Click Her / こちら**

Use Ctrl + Click to open links in a new tab
（リンクを別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）